



Università degli Studi di Milano-Bicocca  
Esperimentazioni di Biofisica

---

Corso di Laurea Triennale in Fisica

Relazione di laboratorio

## Scattering

Aprile 2025

Gruppo di lavoro n. 1:

Codini Chiara, [c.codini@campus.unimib.it](mailto:c.codini@campus.unimib.it)

Matricola 898547

Di Lernia Sara, [s.dilernia1@campus.unimib.it](mailto:s.dilernia1@campus.unimib.it)

Matricola 898437

Carminati Giovanni, [g.carminati17@campus.unimib.it](mailto:g.carminati17@campus.unimib.it)

Matricola 897462

Anno Accademico 2024-2025

# Indice

|          |                                                                     |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Obiettivi</b>                                                    | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Cenni teorici</b>                                                | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Apparato sperimentale e strumenti di misura</b>                  | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Raccolta e Analisi dati</b>                                      | <b>4</b> |
| 4.1      | Misure al variare di $\theta$ . . . . .                             | 4        |
| 4.2      | Stima del coefficiente di diffusione $D$ e del raggio $R$ . . . . . | 5        |
| 4.3      | Variazione apertura dell'iride . . . . .                            | 5        |
| <b>5</b> | <b>Conclusioni:</b>                                                 | <b>7</b> |
| 5.1      | Funzione di correlazione . . . . .                                  | 7        |
| 5.2      | Stima del coefficiente di diffusione $D$ . . . . .                  | 7        |
| 5.3      | Stima del raggio $R$ . . . . .                                      | 8        |
| 5.4      | Variazione dell'apertura dell'iride . . . . .                       | 8        |
| <b>6</b> | <b>Appendice</b>                                                    | <b>9</b> |

# 1 Obiettivi

- Studiare la forma della funzione di correlazione temporale per un esperimento di scattering dinamico della luce attraverso nanoparticelle
- Studiare la dipendenza della funzione di correlazione da parametri quali l'angolo di rilevazione e l'apertura dell'iride del fotorilevatore
- Ricavare il raggio medio delle nanoparticelle

# 2 Cenni teorici

Lo scattering (diffusione della luce) è la deviazione parziale di una radiazione elettromagnetica che avviene quando essa colpisce un mezzo. Tale fenomeno avviene fuori dalla risonanza, ovvero a frequenze luminose lontane dalla frequenza di risonanza delle particelle, dove l'assorbimento è minimo.

Nel caso in analisi, come mezzo è stato utilizzato un campione di particelle disperse in soluzione.

Lo scattering può essere analizzato in funzione di diversi parametri; in questa esperienza verrà studiato lo *scattering dinamico*, ovvero la variazione temporale dell'intensità del segnale attorno al suo valore medio. Tali fluttuazioni sono esclusivamente attribuibili a una differenza di fase dovuta al moto browniano delle particelle in soluzione, perciò l'intensità media del segnale rimane invariata nel tempo.

Il moto delle particelle caratterizza il processo di scattering dinamico, il processo diffusivo è descritto dalla 2<sup>a</sup> legge di Fick:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \quad (1)$$

dove D è il coefficiente di diffusione, parametro caratteristico del mezzo.

Nel caso di particelle sferiche

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta R} \quad (2)$$

Quando l'onda elettromagnetica colpisce il campione, il modulo del vettore d'onda resta invariato (si considera uno scattering "quasi elastico"), ma non la sua direzione. La differenza tra i due vettori è detta *vettore d'onda scambiato*, di modulo:

$$Q = |\vec{k}_{in} - \vec{k}_{sc}| = \frac{4\pi n}{\lambda} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad (3)$$

Per quantificare in che misura il segnale resta simile a sé stesso all'interno di una stessa fluttuazione, si utilizza una funzione detta *funzione di correlazione*:

$$G^2(\tau) = \langle I(t)I(t + \tau) \rangle_t \quad (4)$$

dove  $\tau$  è il *tempo di ritardo*, ovvero l'intervallo minimo percepibile dalla scheda di acquisizione dello strumento.

La funzione di correlazione è un'esponenziale inversa esprimibile con la formula:

$$G^2(\tau) = Ae^{-\gamma\tau} + B \quad (5)$$

dove  $\gamma$  è il tasso di rilassamento (in Hz):

$$\gamma = 2DQ^2 = \frac{32\pi^2 n^2}{\lambda^2} D \sin^2 \left( \frac{\theta}{2} \right) \quad (6)$$

Poiché  $Q$  dipende esclusivamente dall'angolo di scattering  $\theta$ , è possibile determinare il valore di  $\gamma$  variando l'angolo  $\theta$  in cui è posizionato il fotorivelatore.

Determinando il parametro  $D$  dalla relazione precedente e invertendo l'equazione di Stokes-Einstein (2) si ricava il raggio delle sfere in soluzione.

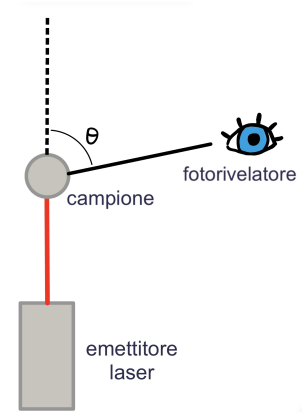
$$R = \frac{K_B T}{6\pi\eta D} \Rightarrow R = \frac{2K_B T Q^2}{6\pi\eta\gamma} \Rightarrow R = \frac{16\pi n^2 K_B T}{3\eta\lambda^2\gamma} \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (7)$$

### 3 Apparato sperimentale e strumenti di misura

L'apparato di misura è costituito da un fascio laser He-Ne ( $\lambda = 632.8nm$ ) che incide su una cuvetta contenente nanoparticelle in soluzione acquosa. La luce diffusa è raccolta da un fotorivelatore montato su un braccio che permette di variare l'angolo  $\theta$ .

Il fotorilevatore opera in regime di *single photon counting*; l'intensità in entrata è espressa in *fotoni/s*. Un'iride regolabile posizionata davanti allo strumento permette di regolare l'intensità. Affinché il segnale venga acquisito correttamente dal fotorivelatore quest'ultimo deve essere allineato correttamente con l'iride e il sistema laser-cuvetta.

Segue l'elenco di grandezze di misura e relative incertezze nelle unità di misure utilizzate:



**Figura 1:** Configurazione sperimentale

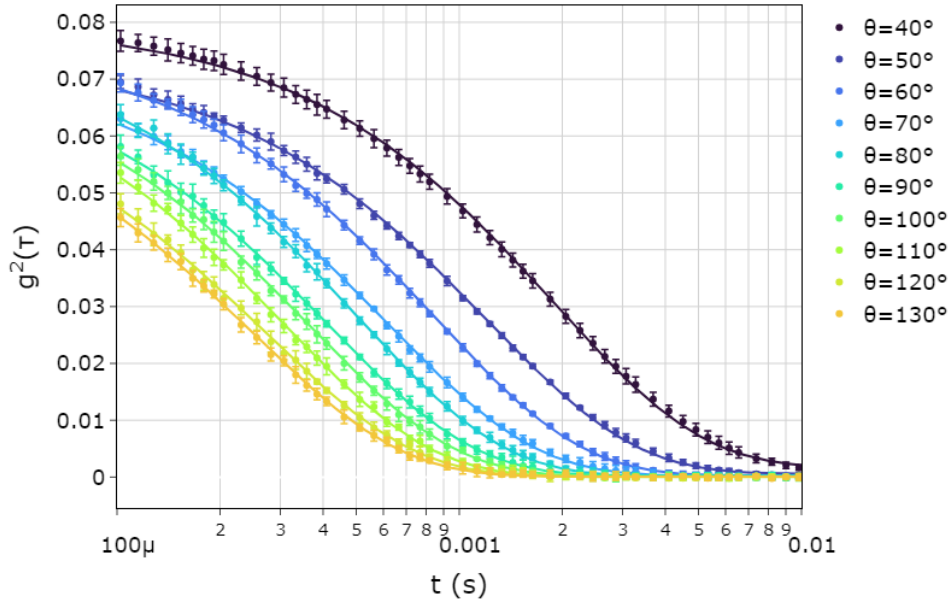
|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| $n = 1.33$                                                          | (indice di rifrazione)       |
| $\eta = 10^{-9} \text{ g}/(\text{nm}\cdot\text{s})$                 | (viscosità dell'acqua)       |
| $\lambda = 632.8 \text{ nm}$                                        | (lunghezza d'onda del laser) |
| $T = (293 \pm 1) \text{ K}$                                         | (temperatura)                |
| $k_B = 1.3806 \times 10^{-2} \text{ g (nm)}^2/(\text{s}^2\text{K})$ | (costante di Boltzmann)      |

## 4 Raccolta e Analisi dati

### 4.1 Misure al variare di $\theta$

Delle sferette in polistirene disciolte in soluzione acquosa sono state inserite nella cuvetta bersaglio. È stato utilizzato un filtro con un passo di  $300\text{nm}$  per eliminare eventuali aggregati.

Il rivelatore misura l'intensità mediando ad ogni angolo 10 acquisizioni della durata di  $30\text{s}$  ciascuna ( $\theta$  variato da  $40^\circ$  a  $130^\circ$ ). In seguito il software calcola  $G^2(\tau)$ . La funzione di correlazione è stata interpolata nell'intervallo  $0.1 - 10\text{ms}$  con l'equazione 5. I punti lungo l'asse y sono i valori medi delle 10 acquisizioni.



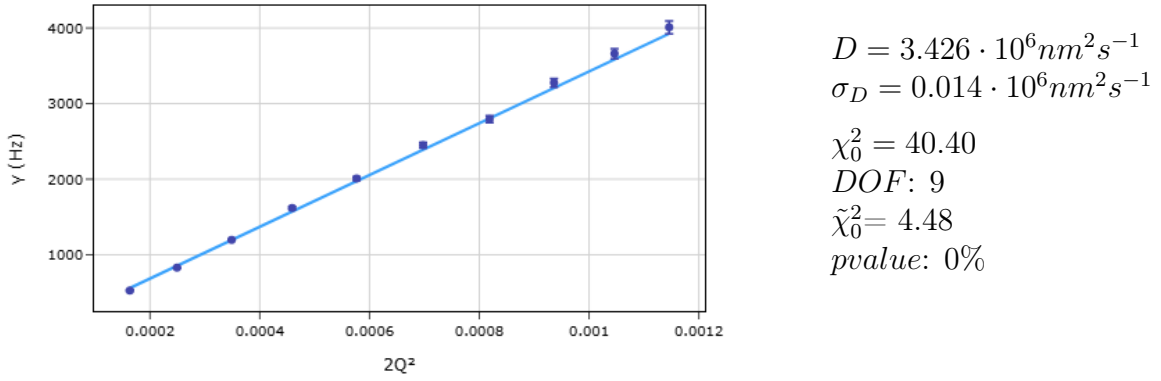
**Figura 2:** funzione di correlazione a diversi angoli di rilevazione

NOTA: Il  $pvalue = 1$  evidenzia la presenza di una sistematica sovrastima dell'errore sulle ordinate.

| $\theta$            | 40°  | 50°  | 60°  | 70°  | 80°  | 90°  | 100° | 110° | 120° | 130° |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\gamma[Hz]$        | 527  | 829  | 1197 | 1621 | 2008 | 2448 | 2792 | 3274 | 3660 | 4009 |
| $\sigma_\gamma[Hz]$ | 9    | 7    | 11   | 18   | 25   | 37   | 46   | 57   | 66   | 84   |
| $\tilde{\chi}_0^2$  | 0.17 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| $p-value$           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

## 4.2 Stima del coefficiente di diffusione $D$ e del raggio $R$

L'equazione 6 lega il tasso di rilassamento  $\gamma$  all'angolo di scattering  $\theta$ .



**Figura 3:** tasso di rilassamento in funzione dell'angolo

Riconduciamo il fallimento del test del  $\chi^2$  alla sovrastima di  $\sigma_{G^2}$ ; per ulteriori considerazioni rimandiamo alla sezione conclusioni.

$$D = (3.424 \pm 0.014) \cdot 10^6 nm^2 s^{-1}$$

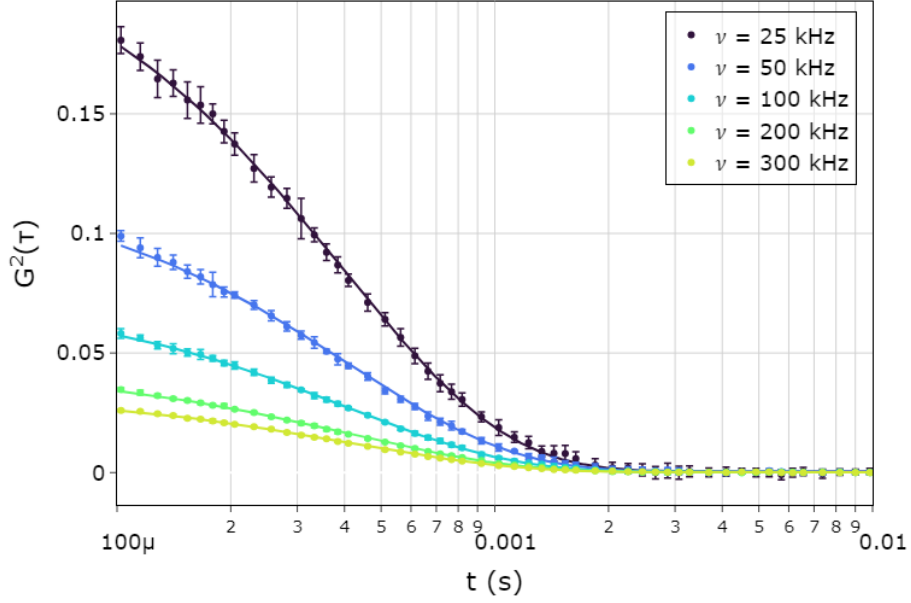
Invertendo l'equazione 2 è possibile ricavare il raggio delle particelle su cui incide il fascio:

$$R = \frac{K_B T}{6\pi\eta D} = (62.7 \pm 0.3) nm$$

## 4.3 Variazione apertura dell'iride

Per lo studio dell'effetto dell'apertura dell'iride è stato fissato  $\theta$  a 90° e, analogamente alla sezione 4.1, è stata misurata la  $G^2(\tau)$  e stimata  $\gamma$  mediante l'equazione 5. L'operazione è stata ripetuta per 5 differenti aperture dell'iride con segnale rispettivamente di  $\nu = 25, 50, 100, 200, 300 Hz$

| $\nu$ [kHz]          | 25   | 50   | 100  | 200  | 300  |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| $\gamma$ [Hz]        | 2521 | 2417 | 2448 | 2393 | 2388 |
| $\sigma_\gamma$ [Hz] | 49   | 36   | 37   | 31   | 29   |
| $\chi_0^2$           | 0.12 | 0.30 | 0.9  | 0.17 | 0.30 |
| $p$ -value           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |



**Figura 4:** Funzione di correlazione a diversi angoli di rilevazione.

Come nella sezione 4.1, l'incertezza su  $\sigma_{G^2}$  è sovrastimata.

Per ogni valore di gamma ottenuto è possibile ricavare il valore di  $R$  componendo le equazioni 2 e 6

$$R = \frac{16\pi n^2 K_B T}{3\eta \lambda^2 \gamma} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

| $\nu$ [kHz]     | 25   | 50   | 100  | 200  | 300  |
|-----------------|------|------|------|------|------|
| $R$ [nm]        | 59.3 | 61.9 | 61.1 | 62.5 | 62.6 |
| $\sigma_R$ [nm] | 1.2  | 0.9  | 1.0  | 0.9  | 0.8  |
| $t$             | 1.9  | 0.1  | 0.7  | 0.8  | 1.0  |

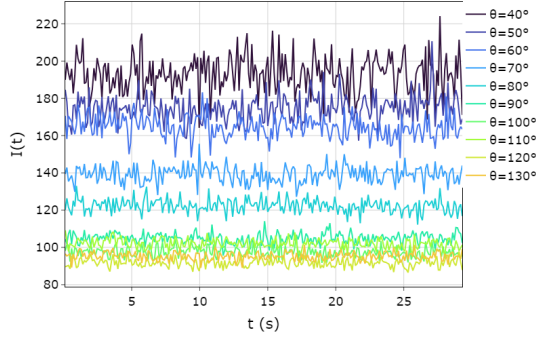
Nella tabella sono riportati anche i valori del t-test in riferimento alla media pesata:

$$R = (61.8 \pm 0.4) nm$$

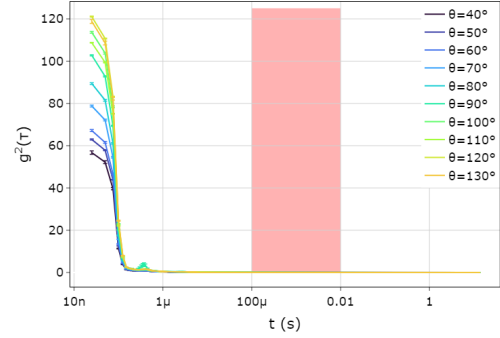
## 5 Conclusioni:

### 5.1 Funzione di correlazione

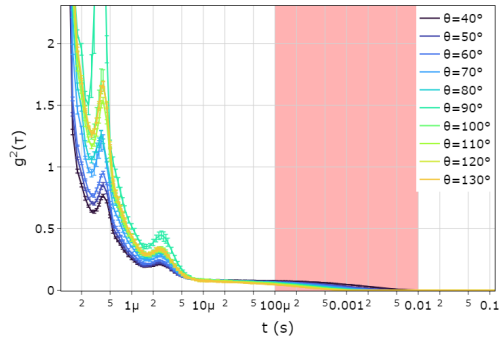
Le funzioni di correlazione hanno un andamento esponenziale decrescente come descritto dall'equazione 5 . Avviene però una sistematica sovrastima degli errori probabilmente riconducibile, in parte, al software di acquisizione.



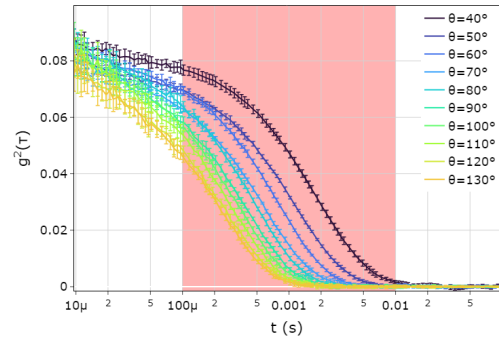
(a) Fluttuazioni del segnale  $I(t)$



(b) Funzione di correlazione, variazione di scala sulle ordinate



(c) Funzione di correlazione, regione con picchi



(d) Regione considerata

Le figure evidenziano che la sezione presa in esame, per  $\tau < 100\mu s$  la funzione presenta delle variazioni causate da effetti interni al fotorivelatore.

Non è possibile ricostruire la funzione di correlazione con i dati rappresentati nella figura 5a perchè l'intervallo di raccolta è  $\Delta t \simeq 110ms$  che è molto maggiore del tempo caratteristico di decadimento  $\tau = 1/\gamma \simeq 0.5ms$

### 5.2 Stima del coefficiente di diffusione D

Il fit mostrato nella figura 3 presenta un valore di  $\tilde{\chi}_0^2 = 4.3$  e un  $p\text{-value} = 0$ . Si suppone che la sottostima degli errori  $\sigma_\gamma$  derivi da una sovrastima di  $\sigma_{G^2}$ . Inoltre, si osserva che  $\sigma_\gamma$  tende ad aumentare con l'incremento dell'angolo  $\theta$ .



Dal fit è stato ricavato il valore del *coefficiente di diffusione* con la sua incertezza, riportato come segue:

$$D = (3.42 \pm 0.01) \cdot 10^6 \text{nm}^2 \text{s}^{-1} = (3.42 \pm 0.01) \cdot 10^{-10} \text{cm}^2 \text{s}^{-1}$$

NOTA: È bene precisare che il valore di  $D$  ricavato dal fit è invalidato dal risultato del test del  $\tilde{\chi}_0^2$ .

### 5.3 Stima del raggio $R$

Noto il coefficiente di diffusione si è stiamto il valore del raggio  $R$  e il diametro  $d$  delle sferette in soluzione invertendo l'equazione 2:

$$R = \frac{K_B T}{6\pi\eta D} = (62.7 \pm 0.3) \text{nm} \Rightarrow d = (125.4 \pm 0.6) \text{nm}$$

Le sferette *SIGMA-ALDRICH Latex Beads* usate come campione, hanno un diametro dichiarato dal costruttore di  $100 - 120 \text{nm}$ , con una deviazione standard di  $5 - 15 \text{nm}$ . Effettuando il *t-test* per la compatibilità con il valore ottenuto si ottiene:

$$t = 0.36 \quad \alpha = 72\%$$

### 5.4 Variazione dell'apertura dell'iride

Modificando l'apertura dell'iride, si regola l'intensità del segnale  $I(t)$ . Poiché l'angolo  $\theta$  è fissato, ci si aspetta che il coefficiente di smorzamento  $\gamma$  rimanga costante al variare dell'intensità.

Aumentando l'apertura dell'iride (e quindi il segnale trasmesso), l'intensità cresce e il segnale diventa meno simile a sé stesso. Questo fa sì che, in media, due punti dello stesso grafico dell'intensità siano meno "correlati" tra di loro.

Si prevede dunque una diminuzione dell'intercetta della funzione di correlazione con l'asse  $y$ .

Di seguito vengono riportati la media pesata dei valori di  $\gamma$  ottenuti per le diverse aperture quantificate come  $\nu$ , intensità di segnale) e il test di compatibilità con il valor medio per ogni  $\nu$ :

|                                          |              |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| $\bar{\gamma} = (2419 \pm 16) \text{Hz}$ | $\nu$ [kHz]  | 25   | 50   | 100  | 200  | 300  |
|                                          | $t$ [s]      | 5.95 | 0.09 | 1.78 | 1.54 | 1.82 |
|                                          | $\alpha$ [%] | 0    | 93   | 8    | 12   | 7    |

dove poniamo a  $\alpha \geq 5\%$  la nostra soglia di compatibilità.

Osservando l'immagine 4 e la tabella 5.4, è possibile fare due osservazioni:

- L'errore  $\sigma_\gamma$  tende ad aumentare con l'intensità: quando il segnale cresce, le fluttuazioni diventano più evidenti.
- Il valore massimo della funzione di correlazione diminuisce al crescere dell'intensità

Come previsto, l'intercetta sull'asse  $y$  della funzione di correlazione si riduce in misura proporzionale all'aumentare dell'apertura dell'iride.

Ripetendo i calcoli svolti nel punto precedente, si ottiene il raggio  $R$  delle sfere in soluzione.

Segue anche il relativo test di compatibilità con il valore dichiarato dal costruttore:

$$R = (61.8 \pm 0.4)nm \quad t = 0.24 \quad \alpha = 81\%$$

## 6 Appendice

[\*Link a tabelle dati e codice\*](#)